

1η Ομάδα Ασκήσεων

1. **(Άθροισμα Minkowski)** Εκτός από την ένωση και την τομή, μπορούμε να ορίσουμε και το *άθροισμα* δύο συνόλων. Συγκεκριμένα, ορίζουμε το άθροισμα Minkowski $A + B$ δύο συνόλων A, B , ως το νέο σύνολο που αποτελείται από όλους τους αριθμούς z που μπορούν να γραφούν ως το άθροισμα $a + b$ ενός αριθμού a που ανήκει στο A και ενός αριθμού b που ανήκει στο B . Πιο συνοπτικά:

$$A + B \triangleq \{z \in \mathbb{R} : z = a + b, a \in A, b \in B\}.$$

Με δεδομένο τον άνω ορισμό, προσδιορίστε τα ακόλουθα αθροίσματα Minkowski:

$$(0, 1) + (0, 1), \quad (0, 1) + \mathbb{Z}, \quad \mathbb{N} + \mathbb{N}.$$

Λύση:

(α') Θα δείξουμε ότι

$$(0, 1) + (0, 1) = (0, 2).$$

Πράγματι, έστω κάποιο $x \in (0, 1) + (0, 1)$. Τότε, εξ ορισμού του αθροίσματος Minkowski, $x = a + b$, όπου $a \in (0, 1)$ και $b \in (0, 1)$, άρα και $0 < a + b < 2$, επομένως $x \in (0, 2)$. Άρα, καταρχάς,

$$(0, 1) + (0, 1) \subseteq (0, 2).$$

Αντίστροφα, έστω κάποιο $x \in (0, 2)$. Μπορούμε να γράψουμε, τότε, $x = \frac{x}{2} + \frac{x}{2}$, όπου $\frac{x}{2} \in (0, 1)$, άρα βρήκαμε $a = \frac{x}{2} \in (0, 1)$ και $b = \frac{x}{2} \in (0, 1)$, άρα και $x \in (0, 1) + (0, 1)$. Αποδείξαμε λοιπόν, πως επιπλέον,

$$(0, 2) \subseteq (0, 1) + (0, 1),$$

και ο συνδυασμός των άνω αποτελεσμάτων δίνει το ζητούμενο.

(β') Θα δείξουμε ότι

$$(0, 1) + \mathbb{Z} = \mathbb{R} - \mathbb{Z}.$$

Κάπως πιο συνοπτικά από το προηγούμενο σκέλος, παρατηρήστε, καταρχάς, πως αν προσθέσουμε ένα $a \in (0, 1)$ και ένα $b \in \mathbb{Z}$ θα λάβουμε ένα $x = a + b \in \mathbb{R} - \mathbb{Z}$. Πράγματι, αν $x \in \mathbb{Z}$, τότε θα έχουμε $a = x - b$ με $a \in (0, 1)$ και $x - b \in \mathbb{Z}$, που είναι άτοπο. Άρα, θα έχουμε $(0, 1) + \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{R} - \mathbb{Z}$. Αντιστρόφως, έστω κάποιο $x \in \mathbb{R} - \mathbb{Z}$. Παρατηρούμε πως $x = \lfloor x \rfloor + b$, όπου $x = \lfloor x \rfloor \in \mathbb{Z}$ είναι το ακέραιο μέρος του x , δηλαδή ο μεγαλύτερος ακέραιος μικρότερος ή ίσος του x , και $b \in (0, 1)$. Άρα, θα έχουμε και $\mathbb{R} - \mathbb{Z} \subseteq (0, 1) + \mathbb{Z}$. Συνδυάζοντας τα δύο αποτελέσματα προκύπτει το ζητούμενο.

(γ') Παρατηρήστε πως

$$\mathbb{N} + \mathbb{N} = \mathbb{N}.$$

Πράγματι, το άθροισμα δύο φυσικών μας κάνει ένα φυσικό (αυτό αποδεικνύει πως $\mathbb{N} + \mathbb{N} \subseteq \mathbb{N}$), και, αντιστρόφως, κάθε φυσικός N μπορεί να γραφτεί ως $n + 0$ (αυτό αποδεικνύει πως $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{N} + \mathbb{N}$).

2. **(Επιμεριστική ιδιότητα)** Να αποδείξετε ότι η ένωση επιμερίζει την τομή και η τομή επιμερίζει την ένωση: για κάθε $A, B, C \subseteq \mathbb{R}$,

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C), \quad A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ότι δύο σύνολα A, B είναι ίσα αν και μόνο αν $A \subseteq B$ και $B \subseteq A$.

Λύση: Σχετικά με την πρώτη ισότητα, έστω $x \in A \cup (B \cap C)$. Τότε, είτε $x \in A$, είτε $x \in B \cap C$. Στην πρώτη περίπτωση, το x ανήκει και στο $A \cup B$ και στο $A \cup C$, άρα τελικά θα ανήκει και στην τομή τους, $(A \cup B) \cap (A \cup C)$. Στην δεύτερη περίπτωση, το x θα ανήκει και στο B , άρα και στο $A \cup B$, και στο C , άρα και στο $A \cup C$. Άρα, πάλι θα ανήκει και στην τομή $(A \cup B) \cap (A \cup C)$. Επομένως, αποδείξαμε πως $x \in A \cup (B \cap C) \Rightarrow x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$, δηλαδή

$$A \cup (B \cap C) \subseteq (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

Έστω, τώρα, ένα $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$. Υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Το πρώτο είναι $x \in A$, στην οποία περίπτωση το x θα ανήκει και στο $A \cup (B \cap C)$. Στη δεύτερη περίπτωση, $x \notin A$, οπότε θα πρέπει $x \in B$ και $x \in C$, διότι σε διαφορετική περίπτωση είτε $x \notin A \cup B$ είτε $x \notin A \cup C$, και έχουμε άτοπο, αφού δεν θα ανήκει στην τομή τους. Άρα, θα πρέπει και $x \in B \cap C$, και τελικά, και πάλι, $x \in A \cup (B \cap C)$. Επομένως, $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C) \Rightarrow x \in A \cup (B \cap C)$, δηλαδή

$$(A \cup B) \cap (A \cup C) \subseteq A \cup (B \cap C).$$

Με συνδυασμό των δύο άνω αποτελεσμάτων, προκύπτει, τελικά, η ζητούμενη ισότητα.

Σχετικά με τη δεύτερη ισότητα, έστω πρώτα κάποιο $x \in A \cap (B \cup C)$. Άρα σίγουρα $x \in A$, και είτε $x \in B$, είτε $x \in C$, οπότε θα έχουμε είτε $x \in A \cap B$ είτε $x \in A \cap C$, άρα σίγουρα το x θα ανήκει στην ένωση $(A \cap B) \cup (A \cap C)$. Επομένως, αποδείξαμε πως $x \in A \cap (B \cup C) \Rightarrow x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$ και επομένως

$$A \cap (B \cup C) \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

Έστω, τώρα, ένα $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$. Θα πρέπει $x \in A$, ειδικά, το $x \notin (A \cap B)$, και $x \notin (A \cap C)$, άρα και $x \notin (A \cap B) \cup (A \cap C)$. Επιπλέον, θα πρέπει και $x \in B \cup C$, διότι αλλιώς το x δεν ανήκει ούτε στο B , άρα ούτε και στο $A \cap B$, ούτε και στο C , άρα και στο $A \cap C$, άρα έχουμε άτοπο, γιατί δεν θα ανήκει και στην ένωσή τους. Άρα τελικά το x ανήκει στην τομή των A και $(B \cup C)$ και αποδείξαμε πως $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C) \Rightarrow x \in A \cap (B \cup C)$, άρα

$$(A \cap B) \cup (A \cap C) \subseteq A \cap (B \cup C).$$

Με συνδυασμό των δύο άνω αποτελεσμάτων, προκύπτει, τελικά, και η δεύτερη ζητούμενη ισότητα.

3. **(Ιδιότητες πεδίου)** Αποδείξτε ότι ισχύουν οι ακόλουθες ιδιότητες για κάθε $x, y, z, w \in \mathbb{R}$. Εννοείται ότι αν για κάποιο αριθμό εμφανίζεται ο αντίστροφός του, ο αριθμός αυτός είναι διάφορος του 0. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο τα Αξιώματα Πεδίου και ιδιότητες που εμφανίζονται σε αυτή την παράγραφο και έχουν ήδη αποδειχθεί. Σε κάθε ισότητα ή ισοδυναμία που γράφετε, αναφέρετε το αξίωμα ή την ιδιότητα που χρησιμοποιείτε.

(α') Αν $xy = 0$, τότε είτε το $x = 0$, είτε το $y = 0$, είτε $x = y = 0$.

(β') $x(y - z) = xy - xz$.

(γ') $(x + y)/z = x/z + y/z$.

(δ') $(x/y)/(z/w) = (xw)/(yz)$.

Λύση:

(α') Έστω πως έχουμε $x \neq 0$ και $y \neq 0$. Τότε, φτάνουμε εύκολα σε άτοπο, ως εξής:

$$xy = 0 \Rightarrow x^{-1}(xy) = x^{-1}0 \Rightarrow (x^{-1}x)y = 0 \Rightarrow 1 \cdot y = 0 \Rightarrow y = 0.$$

Παρατηρήστε ότι ξέρουμε ότι το x^{-1} υπάρχει, αφού έχουμε υποθέσει ότι $x \neq 0$.

(β') Έχουμε

$$x(y - z) = x(y + (-z)) = xy + x(-z) = xy + (-xz) = xy - xz.$$

(γ') Έχουμε

$$(x + y)/z = (x + y)z^{-1} = xz^{-1} + yz^{-1} = x/z + y/z.$$

(δ')

$$(x/y)/(z/w) = (xy^{-1})(zw^{-1})^{-1} = xy^{-1}z^{-1}(w^{-1})^{-1} = xw(yz)^{-1} = (xw)/(yz).$$

4. **(Εσωτερικό συνόλων)** Προσδιορίστε το εσωτερικό των παρακάτω συνόλων. Ποια από αυτά είναι ανοικτά;

$$(0, 1), \quad (0, 1], \quad \mathbb{Q}, \quad \mathbb{R} - \mathbb{Q}, \quad \mathbb{Z}, \quad \mathbb{R} - \mathbb{Z}.$$

Λύση:

(α') Το εσωτερικό του $(0, 1)$ είναι όλο το $(0, 1)$, αφού για κάθε $x \in (0, 1)$ μπορούμε να βρούμε ένα (a, b) τέτοιο ώστε $(a, b) \subseteq (0, 1)$ και $x \in (a, b)$. Επομένως το $(0, 1)$ είναι ανοικτό.

(β') Το εσωτερικό του $(0, 1]$ είναι το $(0, 1)$, δηλαδή όλο το σύνολο εκτός του 1. Πράγματι, το 1 έχει αυθαίρετα κοντά του (και συγκεκριμένα από τα δεξιά του) αριθμούς εκτός του $(0, 1]$. Αφού το $(0, 1]$ έχει σημεία που δεν είναι εσωτερικά, δεν είναι ανοικτό.

- (γ') Κάθε στοιχείο του $\mathbb{Q}$ βρίσκεται αυθαίρετα κοντά σε κάποιον άρρητο, επομένως κανένα σημείο του $\mathbb{Q}$ δεν είναι εσωτερικό, επομένως $\text{int}\mathbb{Q} = \emptyset$, και το $\mathbb{Q}$ δεν είναι ανοικτό.
- (δ') Ομοίως, κάθε στοιχείο του $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$ βρίσκεται αυθαίρετα κοντά σε κάποιον ρητό, επομένως κανένα σημείο του $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$ δεν είναι εσωτερικό, επομένως $\text{int}(\mathbb{R} - \mathbb{Q}) = \emptyset$, και το $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$ δεν είναι ανοικτό.
- (ε') Κάθε στοιχείο του $\mathbb{Z}$ βρίσκεται αυθαίρετα κοντά σε κάποιον μη ακέραιο, επομένως κανένα σημείο του $\mathbb{Z}$ δεν είναι εσωτερικό, επομένως $\text{int}\mathbb{Z} = \emptyset$, και το $\mathbb{Z}$ δεν είναι ανοικτό.
- (ζ') Οποιοδήποτε μη-ακέραιο x είναι εσωτερικό στο σύνολο $\mathbb{R} - \mathbb{Z}$.
Αναλυτικά, αυτό μπορεί ναδειχθεί ως εξής. Έστω d η απόσταση του x από τον πλησιέστερό του ακέραιο. Τότε, το σύνολο $(x - d/2, x + d/2)$ είναι εντός του $\mathbb{R} - \mathbb{Z}$, επομένως το x είναι εσωτερικό. Επομένως, το $\mathbb{R} - \mathbb{Z}$ ταυτίζεται με το εσωτερικό του, και άρα είναι ανοικτό.

5. **(Εύρεση supremum και infimum)** Προσδιορίστε τα supremum, infimum, maximum και minimum των ακόλουθων συνόλων:

$$[0, 1), \quad (0, 1], \quad \mathbb{Q}, \quad \left\{1 - \frac{1}{2}, 1 - \frac{1}{3}, 1 - \frac{1}{4}, \dots\right\}, \quad A = \{x : (x - \sqrt{2})(x - 3) \leq 0\}, \quad A \cap \mathbb{Q}.$$

Λύση:

- (α') Προφανώς $\inf[0, 1) = \min[0, 1) = 0$ και $\sup[0, 1) = 1$. Όμως, δεν υπάρχει το $\max[0, 1)$ διότι το 1 δεν ανήκει στο $[0, 1)$.
- (β') Ανάλογα, $\sup(0, 1] = \max(0, 1] = 1$ και $\inf(0, 1] = 0$. όμως δεν υπάρχει το $\min(0, 1]$ διότι το 0 δεν ανήκει στο σύνολο.
- (γ') Το $\mathbb{Q}$ δεν είναι ούτε άνω, ούτε κάτω φραγμένο, άρα δεν έχει supremum, infimum, maximum ή minimum.
- (δ') Παρατηρήστε ότι το ελάχιστο στοιχείο αυτού του συνόλου είναι το πρώτο, επομένως έχουμε

$$\inf\left\{1 - \frac{1}{2}, 1 - \frac{1}{3}, 1 - \frac{1}{4}, \dots\right\} = \min\left\{1 - \frac{1}{2}, 1 - \frac{1}{3}, 1 - \frac{1}{4}, \dots\right\} = \frac{1}{2}.$$

Από την άλλη, υπάρχουν στοιχεία του συνόλου αυθαίρετα κοντά στο 1, χωρίς όμως το 1 να ανήκει στο σύνολο. Άρα το σύνολο δεν έχει maximum, αλλά

$$\sup\left\{1 - \frac{1}{2}, 1 - \frac{1}{3}, 1 - \frac{1}{4}, \dots\right\} = 1.$$

- (ε') Κατά τα γνωστά μας για τα τριώνυμα, το σύνολο μπορεί να γραφεί και ως $[\sqrt{2}, 3]$. Επομένως,

$$\inf A = \min A = \sqrt{2}, \quad \sup A = \max A = 3.$$

- (ζ') Αυτό που αλλάζει σε αυτή την περίπτωση είναι ότι το $\sqrt{2}$ δεν ανήκει στο σύνολο. Επομένως, έχουμε μεν

$$\inf A \cap \mathbb{Q} = \sqrt{2}, \quad \sup A \cap \mathbb{Q} = \max A \cap \mathbb{Q} = 3,$$

αλλά δεν υπάρχει το $\min A \cap \mathbb{Q}$.

6. **(Ιδιότητα κλειστών συνόλων)** Να δείξετε ότι όλα τα κλειστά, μη κενά, φραγμένα άνω σύνολα (όχι απαραίτητα διαστήματα) έχουν μέγιστο στοιχείο.

Λύση: Έστω σύνολο S μη κενό και φραγμένο άνω. Από το Αξίωμα της Πληρότητας θα έχει supremum $\sup S$. Θα δείξουμε ότι το $\sup S$ ανήκει στο S , επομένως, ως άνω φράγμα, είναι και μέγιστο στοιχείο. Θα χρησιμοποιήσουμε απαγωγή σε άτοπο. Έστω, λοιπόν, πως το $\sup S$ δεν ανήκει στο S . Αφού το S είναι κλειστό, εξ' ορισμού το συμπλήρωμά του S^c είναι ανοικτό. Το $\sup S$ ανήκει στο S^c , αφού δεν ανήκει στο S , και θα πρέπει, αφού το S^c είναι ανοικτό, να είναι εσωτερικό του S^c . Θα υπάρχει, λοιπόν, διάστημα (a, b) τέτοιο ώστε $\sup S \in (a, b)$ και $(a, b) \subseteq S^c$. Εδώ έχουμε το άτοπο, αφού αν πάρουμε έναν αριθμό y στο διάστημα $(a, \sup S)$, ο αριθμός y θα είναι και αυτός άνω φράγμα του S , αφού $[y, \sup S] \subseteq S^c$, και μάλιστα μικρότερος από το $\sup S$ που εξ' ορισμού είναι το ελάχιστο άνω φράγμα του S .

2η Ομάδα Ασκήσεων

7. **(Γνησίως φθίνουσα συνάρτηση)** Να δείξετε ότι αν μια συνάρτηση $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ είναι γνησίως φθίνουσα στο $B \subseteq A$ τότε για κάθε $x_1, x_2 \in B$, έχουμε

$$x_1 < x_2 \Leftrightarrow f(x_1) > f(x_2).$$

Λύση: Καταρχάς, παρατηρούμε ότι από τον ορισμό της γνησίως φθίνουσας συνάρτησης, έχουμε

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2).$$

Άρα, πρέπει να αποδείξουμε την αντίστροφη συνεπαγωγή. Έστω, λοιπόν, πως $f(x_1) > f(x_2)$. Τότε αποκλείεται να έχουμε $x_1 = x_2$ διότι τότε αναγκαστικά $f(x_1) = f(x_2)$. Αποκλείεται, επίσης, $x_1 > x_2$ διότι τότε, αφού η f είναι γνησίως φθίνουσα, θα πρέπει $f(x_1) < f(x_2)$. Το μόνο ενδεχόμενο που μένει, λοιπόν, είναι $x_1 < x_2$, και η απόδειξη ολοκληρώθηκε.

8. **(Γνήσια μονοτονία $\Rightarrow$ 1-1)** Να δείξετε ότι αν μια συνάρτηση f είναι γνησίως μονότονη (δηλαδή γνησίως αύξουσα ή γνησίως φθίνουσα), τότε είναι 1-1. Το αντίστροφο ισχύει; Δηλαδή, αν η f είναι 1-1, τότε είναι και γνησίως μονότονη;

Λύση: Έστω πως μια συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα, και έστω δύο x_1, x_2 , με $f(x_1) = f(x_2)$. Υπάρχουν τρία ενδεχόμενα: $x_1 < x_2$, $x_1 = x_2$, και $x_1 > x_2$. Όμως, αν $x_1 < x_2$, τότε επειδή η $f(x)$ είναι γνησίως αύξουσα θα πρέπει $f(x_1) < f(x_2)$, επομένως η περίπτωση αυτή αποκλείεται. Ομοίως, αν $x_1 > x_2$, τότε πάλι επειδή η $f(x)$ είναι γνησίως αύξουσα θα πρέπει $f(x_1) > f(x_2)$, επομένως και αυτή η περίπτωση αποκλείεται. Πρέπει, λοιπόν, $x_1 = x_2$. Αποδείξαμε, τελικά, ότι αν $f(x_1) = f(x_2)$ τότε $x_1 = x_2$, επομένως η f είναι 1-1. Η απόδειξη για την περίπτωση που η f είναι γνησίως φθίνουσα είναι ανάλογη και παραλείπεται.

Το αντίστροφο δεν ισχύει. Για παράδειγμα, η ακόλουθη συνάρτηση είναι μεν 1-1, αλλά δεν είναι γνησίως μονότονη:

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 3 - x, & 1 < x \leq 2. \end{cases}$$

9. **(Infimum αθροίσματος)** Έστω συναρτήσεις $f, g : B \rightarrow \mathbb{R}$ κάτω φραγμένες στο σύνολο B . Να δείξετε ότι

$$\inf_{x \in B} \{f + g\} \geq \inf_{x \in B} \{f\} + \inf_{x \in B} \{g\}.$$

Μπορείτε να βρείτε μια γενική περίπτωση όπου ισχύει η ισότητα;

Λύση: Παρατηρήστε πως

$$f(y) \geq \inf\{f(x) : x \in B\}$$

για κάθε $y \in B$, εξ ορισμού του $\inf\{f(x) : x \in B\}$. Ανάλογα,

$$g(y) \geq \inf\{g(x) : x \in B\}$$

για κάθε $y \in B$, και αν προσθέσουμε κατά μέλη,

$$f(y) + g(y) \geq \inf\{f(x) : x \in B\} + \inf\{g(x) : x \in B\}.$$

Άρα, η ποσότητα στα δεξιά είναι κάτω φράγμα όλων των $f(y) + g(y)$, και επομένως θα είναι μικρότερη ή ίση του μέγιστου κάτω φράγματος όλων των $f(y) + g(y)$, δηλαδή του $\inf\{f(y) + g(y) : y \in B\}$, επομένως προκύπτει το ζητούμενο.

Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε απαγωγή σε άτοπο. Έστω πως ισχύει το ανάποδο, δηλαδή

$$\inf\{f(x) + g(x) : x \in B\} < \inf\{f(x) : x \in B\} + \inf\{g(x) : x \in B\}.$$

Έστω μάλιστα $\epsilon > 0$ τέτοιο ώστε

$$\inf\{f(x) + g(x) : x \in B\} + \epsilon = \inf\{f(x) : x \in B\} + \inf\{g(x) : x \in B\}.$$

Κατά τα γνωστά για το infimum, θα υπάρχει κάποιο x_1 τέτοιο ώστε

$$\begin{aligned} \inf\{f(x) + g(x) : x \in B\} &\leq f(x_1) + g(x_1) \\ &< \inf\{f(x) + g(x) : x \in B\} + \epsilon = \inf\{f(x) : x \in B\} + \inf\{g(x) : x \in B\}. \end{aligned}$$

Αυτό όμως είναι άτοπο, γιατί ξέρουμε πως

$$f(x_1) \geq \inf\{f(x) : x \in B\}, \quad g(x_1) \geq \inf\{g(x) : x \in B\},$$

και προσθέτοντας κατά μέλη προκύπτει πως

$$f(x_1) + g(x_1) \geq \inf\{f(x) : x \in B\} + \inf\{g(x) : x \in B\}.$$

Σχετικά με το τελευταίο ερώτημα, η ισότητα ισχύει, εκτός των άλλων, και οποτεδήποτε οι συναρτήσεις λαμβάνουν τις ελάχιστες τιμές τους και επιπλέον τις λαμβάνουν στο ίδιο σημείο x_0 . Μπορείτε να βρείτε άλλες περιπτώσεις;

10. **(Φθίνουσα σύνθεση)** Να δείξετε ότι αν η f είναι αύξουσα και η g είναι φθίνουσα, τότε οι συνθέσεις $f \circ g$ και $g \circ f$ είναι φθίνουσες στα σύνολα όπου αυτές ορίζονται. Επαναλάβετε για την περίπτωση που οι δοσμένες συναρτήσεις είναι γνησίως μονότονες.

Λύση: Στην περίπτωση που η f είναι γνησίως αύξουσα και η g είναι γνησίως φθίνουσα, παρατηρήστε πως

$$x_1 < x_2 \Rightarrow g(x_1) > g(x_2) \Rightarrow f(g(x_1)) > f(g(x_2)) \Rightarrow f \circ g(x_1) > f \circ g(x_2),$$

επομένως η $f \circ g$ είναι γνησίως φθίνουσα. Επιπλέον

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2) \Rightarrow g(f(x_1)) > g(f(x_2)) \Rightarrow g \circ f(x_1) > g \circ f(x_2),$$

άρα και η $g \circ f$ είναι γνησίως φθίνουσα.

Στην περίπτωση που η f είναι απλώς αύξουσα και η g είναι απλώς φθίνουσα, τότε ανάλογα έχουμε πως

$$x_1 < x_2 \Rightarrow g(x_1) \geq g(x_2) \Rightarrow f(g(x_1)) \geq f(g(x_2)) \Rightarrow f \circ g(x_1) \geq f \circ g(x_2),$$

επομένως η $f \circ g$ είναι φθίνουσα, και επιπλέον

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2) \Rightarrow g(f(x_1)) \geq g(f(x_2)) \Rightarrow g \circ f(x_1) \geq g \circ f(x_2),$$

άρα και η $g \circ f$ είναι φθίνουσα.

11. **(Υπερβολικές τριγωνικές συναρτήσεις – ορισμός και βασικές ιδιότητες)** Το υπερβολικό ημίτονο $\sinh x$, το υπερβολικό συνημίτονο $\cosh x$, η υπερβολική εφαπτομένη $\tanh x$ και η υπερβολική συνεφαπτομένη $\coth x$, όλα με $x \in \mathbb{R}$, ορίζονται, αντιστοίχως, ως

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x}, \quad \coth x = \frac{\cosh x}{\sinh x}.$$

(α') Να αποδείξετε ότι οι $\sinh x$, $\tanh x$, $\coth x$ είναι περιττές συναρτήσεις, ενώ η $\cosh x$ είναι άρτια.

(β') Να αποδείξετε τις ακόλουθες ιδιότητες:

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1,$$

$$\sinh(x + y) = \sinh x \cosh y + \cosh x \sinh y,$$

$$\cosh(x + y) = \cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y,$$

$$\sinh 2x = 2 \sinh x \cosh x, \quad \cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x,$$

$$\sinh 2x = \frac{2 \tanh x}{1 - \tanh^2 x}, \quad \cosh 2x = \frac{1 + \tanh^2 x}{1 - \tanh^2 x}, \quad \tanh 2x = \frac{2 \tanh x}{1 + \tanh^2 x}.$$

Παρατηρήστε ότι όλες οι άνω ιδιότητες είναι ανάλογες αντίστοιχων ιδιοτήτων τριγωνομετρικών συναρτήσεων. Αυτό δεν είναι τυχαίο, καθώς οι τριγωνομετρικές και οι υπερβολικές τριγωνομετρικές συναρτήσεις συνδέονται στενά, αλλά για να μελετήσουμε τη σχέση τους χρειαζόμαστε γνώσεις μιγαδικής ανάλυσης.

(Δεν έχουμε ακόμα ορίσει αυστηρά την εκθετική συνάρτηση e^x . Αυτό θα γίνει σε κατοπινό κεφάλαιο. Επειδή όμως η συνάρτηση αυτή, καθώς και η αντίστροφή της, $\log x$, του φυσικού λογαρίθμου, σας είναι γνωστές από το Λύκειο, θα τις δούμε πριν τον αυστηρό ορισμό τους σε αυτήν και σε ορισμένες ακόμα ασκήσεις. Θα συμβολίζουμε, επίσης, την εκθετική συνάρτηση και ως $\exp x$.)

Λύση:

(α') Παρατηρούμε απλώς πως

$$\begin{aligned}\sinh(-x) &= \frac{e^{-x} - e^{-(-x)}}{2} = -\frac{e^x - e^{-x}}{2} = -\sinh x, \\ \cosh(-x) &= \frac{e^{-x} + e^{-(-x)}}{2} = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \cosh x, \\ \tanh(-x) &= \frac{\sinh(-x)}{\cosh(-x)} = -\frac{\sinh x}{\cosh x} = -\tanh x, \\ \coth(-x) &= \frac{1}{\tanh(-x)} = -\frac{1}{\tanh x} = -\coth x.\end{aligned}$$

(β') i.

$$\begin{aligned}\cosh^2 x - \sinh^2 x &= \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)^2 - \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)^2 \\ &= \frac{1}{4}(e^{2x} + e^{-2x} + 2 - e^{2x} - e^{-2x} + 2) = 1.\end{aligned}$$

ii.

$$\begin{aligned}\sinh x \cosh y + \cosh x \sinh y &= \frac{(e^x - e^{-x})(e^y + e^{-y})}{4} + \frac{(e^x + e^{-x})(e^y - e^{-y})}{4} \\ &= \frac{1}{4}(e^{x+y} - e^{-x+y} + e^{x-y} - e^{-x-y} + e^{x+y} + e^{-x+y} - e^{x-y} - e^{-x-y}) \\ &= \frac{e^{x+y} - e^{-x-y}}{2} = \sinh(x+y).\end{aligned}$$

iii.

$$\begin{aligned}\cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y &= \frac{(e^x + e^{-x})(e^y + e^{-y})}{4} + \frac{(e^x - e^{-x})(e^y - e^{-y})}{4} \\ &= \frac{1}{4}(e^{x+y} + e^{y-x} + e^{x-y} + e^{-x-y} + e^{x+y} - e^{-x+y} - e^{x-y} + e^{-x-y}) \\ &= \frac{e^{x+y} + e^{-x-y}}{2} = \cosh(x+y).\end{aligned}$$

iv. Προκύπτει εφαρμόζοντας τη δεύτερη για $y = x$.

v. Προκύπτει εφαρμόζοντας την τρίτη για $y = x$.

vi.

$$\sinh 2x = 2 \sinh x \cosh x = \frac{2 \sinh x \cosh x}{\cosh^2 x - \sinh^2 x} = \frac{2 \frac{\sinh x}{\cosh x}}{1 - \left(\frac{\sinh x}{\cosh x}\right)^2} = \frac{2 \tanh x}{1 - \tanh^2 x}.$$

vii.

$$\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x = \frac{\cosh^2 x + \sinh^2 x}{\cosh^2 x - \sinh^2 x} = \frac{1 + \tanh^2 x}{1 - \tanh^2 x}.$$

viii.

$$\tanh 2x = \frac{\sinh 2x}{\cosh 2x} = \frac{\frac{2 \tanh x}{1 - \tanh^2 x}}{\frac{1 + \tanh^2 x}{1 - \tanh^2 x}} = \frac{2 \tanh x}{1 + \tanh^2 x}.$$

3η Ομάδα Ασκήσεων

12. **(Βηματική συνάρτηση)** Δίνεται η βηματική συνάρτηση

$$u(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

Προσδιορίστε τα ακόλουθα όρια, ή αποδείξτε ότι δεν υπάρχουν:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \min\{u(x), u(-x)\}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} u(x^2), \quad \lim_{x \rightarrow \infty} u\left(\frac{1}{x}\right), \quad \lim_{x \rightarrow 0} u\left(\frac{1}{x}\right).$$

Δεν χρειάζεται να επικαλεστείτε τον ορισμό του ορίου.

Λύση:

(α') Παρατηρούμε ότι $\min\{u(x), u(-x)\} = 0$ για όλα τα x , επομένως $\lim_{x \rightarrow 0} \min\{u(x), u(-x)\} = 0$.

(β') Παρατηρούμε ότι

$$u(x^2) = \begin{cases} 1, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

επομένως

$$\lim_{x \rightarrow 0} u(x^2) = 1.$$

(γ') Παρατηρούμε ότι $u\left(\frac{1}{x}\right) = 1$, για $x > 0$, ενώ η συνάρτηση δεν ορίζεται για $x \leq 0$. Επομένως $\lim_{x \rightarrow 0} u\left(\frac{1}{x}\right) = 1$.

(δ') Παρατηρούμε ότι για $x > 0$ έχουμε $u\left(\frac{1}{x}\right) = 1$, ενώ για $x < 0$ έχουμε $u\left(\frac{1}{x}\right) = 0$, επομένως το δοσμένο όριο δεν υπάρχει, γιατί δεν ισούνται τα πλευρικά όρια.

13. **(Ορια)**

(α') Να υπολογίσετε το όριο

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - \lfloor x \rfloor}{\sqrt{x}},$$

όπου το ακέραιο μέρος $\lfloor x \rfloor$ του x είναι ο μεγαλύτερος ακέραιος που είναι μικρότερος ή ίσος από τον x .

(β') Να βρείτε τιμές που μπορούν να πάρουν οι πραγματικές παράμετροι a, b ώστε να ισχύει

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{a \sin(x+b)}{x - \frac{\pi}{2}} = 10.$$

(Υπάρχουν πολλές σωστές απαντήσεις και αρκεί να βρείτε μια.)

(γ') Βρείτε όλα τα ζεύγη τιμών για τις παραμέτρους a, b ώστε να ισχύει

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{a \sin(x+b)}{x - \frac{\pi}{2}} = 10.$$

Λύση:

(α') Παρατηρούμε πως

$$0 \leq x - \lfloor x \rfloor < 1 \Rightarrow 0 \leq \frac{x - \lfloor x \rfloor}{\sqrt{x}} < \frac{1}{\sqrt{x}},$$

και με χρήση του Κριτηρίου της Παρεμβολής προκύπτει πως

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - \lfloor x \rfloor}{\sqrt{x}} = 0.$$

(β') Μια επιλογή είναι η $a = 10$, $b = -\frac{\pi}{2}$. Σε αυτή την περίπτωση, πράγματι

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{10 \sin(x - \frac{\pi}{2})}{x - \frac{\pi}{2}} = 10,$$

χρησιμοποιώντας το γνωστό όριο

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

(γ') Αφού το όριο είναι πεπερασμένο και ο παρονομαστής μηδενίζεται για $x \rightarrow \frac{\pi}{2}$, θα πρέπει και ο αριθμητής να μηδενίζεται. Πρέπει, λοιπόν, $b = -\frac{\pi}{2} + k\pi$, όπου $k \in \mathbb{Z}$. Για όλες αυτές τις τιμές του b , με χρήση του άνω όριο προκύπτει ότι πρέπει $a = 10$.

14. **(Ορια)** Να υπολογίσετε τα ακόλουθα όρια, χρησιμοποιώντας ενδεχομένως άλλα γνωστά όρια, αλλά χωρίς να χρησιμοποιήσετε παραγωγίσεις:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\sqrt{5} - \sqrt{x^2 + 2x + 5}}{\sqrt{x}} \right), \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x + \tan x}{\sin x \cos x} \right).$$

Λύση:

(α')

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{5} - \sqrt{x^2 + 2x + 5}}{\sqrt{x}} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{5 - x^2 - 2x - 5}{\sqrt{x}(\sqrt{5} + \sqrt{x^2 + 2x + 5})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-x^{\frac{3}{2}} - 2x^{\frac{1}{2}}}{\sqrt{5} + \sqrt{x^2 + 2x + 5}} = \frac{0}{2\sqrt{5}}. \end{aligned}$$

(β')

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x + \tan x}{\sin x \cos x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x}{\sin x} \frac{1 + \frac{\tan x}{x}}{\cos x} \right) \\ &= \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} \right) \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \frac{\sin x}{x} \frac{1}{\cos x}}{\cos x} \right) = 1 \times \frac{1 + 1 \times 1}{1} = 1. \end{aligned}$$

15. **(Ορια)** Να προσδιορίσετε τα παρακάτω όρια, εφόσον υπάρχουν:

(α') $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{|\cos x|}{2} \right)^x.$

(β') $\lim_{x \rightarrow \infty} |\cos x|^x.$

Λύση:

(α') Παρατηρούμε πως

$$0 \leq \frac{|\cos x|}{2} \leq \frac{1}{2} \Rightarrow 0 \leq \left(\frac{|\cos x|}{2} \right)^x \leq \left(\frac{1}{2} \right)^x,$$

και επειδή $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} \right)^x = 0$, από το Κριτήριο της Παρεμβολής τελικά η συνάρτηση τείνει στο 0 καθώς $x \rightarrow \infty$.

(β') Σε αυτή την περίπτωση, παρατηρούμε πως για όλα τα $x = 2k\pi + \frac{\pi}{2}$, με $k \in \mathbb{N}$, η συνάρτηση λαμβάνει την τιμή 0, ενώ για όλα τα $x = 2k\pi$, με $k \in \mathbb{N}$, η συνάρτηση λαμβάνει την τιμή 1. Επομένως, το όριο δεν υπάρχει.

16. **(Οριο ρητής συνάρτησης)** Να δείξετε, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τον ορισμό του ορίου, ότι

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{10x}{x+5} = 10.$$

Λύση: Έστω $\epsilon > 0$. Παρατηρούμε πως

$$\left| \frac{10x}{x+5} - 10 \right| < \epsilon \Leftrightarrow \left| \frac{10x - 10x - 50}{x+5} \right| < \epsilon \Leftrightarrow \frac{50}{|x+5|} < \epsilon \Leftrightarrow \frac{|x+5|}{50} > \frac{1}{\epsilon} \Leftrightarrow |x+5| > \frac{50}{\epsilon}. \quad (1)$$

Θέτουμε $M = \max\{-5, \frac{50}{\epsilon} - 5\}$. Παρατηρούμε πως

$$x > M \Rightarrow x > -5 \Rightarrow x + 5 > 0 \Rightarrow |x + 5| = x + 5. \quad (2)$$

Επομένως,

$$x > M \Rightarrow x > \frac{50}{\epsilon} - 5 \Rightarrow x + 5 > \frac{50}{\epsilon} \Rightarrow |x + 5| > \frac{50}{\epsilon} \Rightarrow \left| \frac{10x}{x+5} - 10 \right| < \epsilon.$$

Η τρίτη συνεπαγωγή ισχύει λόγω της (2). Η τελευταία συνεπαγωγή ισχύει λόγω της ακολουθίας ισοδυναμιών (1). Επομένως, πράγματι ισχύει το δοσμένο όριο.

17. **(Αύξουσες ακολουθίες)** Να δείξετε ότι αν μια ακολουθία a_n είναι αύξουσα, τότε είτε έχει πεπερασμένο όριο L είτε τείνει στο ∞ . (Υπόδειξη: υπάρχουν δύο περιπτώσεις, η περίπτωση η a_n να είναι φραγμένη άνω, οπότε το σύνολο τιμών της έχει supremum, και η περίπτωση η a_n να μην είναι φραγμένη άνω.)

Λύση: Έστω το σύνολο $A = \{a_n\}$ των τιμών που λαμβάνει η ακολουθία a_n . Υπάρχουν δύο ενδεχόμενα.

Το πρώτο ενδεχόμενο είναι η ακολουθία να είναι φραγμένη άνω. Σε αυτή την περίπτωση, από το Αξίωμα της Πληρότητας προκύπτει πως υπάρχει το supremum του συνόλου A , έστω $L = \sup A$. Σε αυτή την περίπτωση, το L είναι όριο της ακολουθίας. Πράγματι, έστω οποιοδήποτε $\epsilon > 0$. Θα υπάρχει, τότε, από γνωστή ιδιότητα του supremum, ένα $k \in \mathbb{N}$ τέτοιο ώστε $a_k > L - \epsilon$. Επειδή όμως η a_n είναι αύξουσα, τότε έχουμε ότι για κάθε $n > k$ θα ισχύει $a_n \geq a_k > L - \epsilon \Rightarrow a_n > L - \epsilon$. Ταυτοχρόνως, όμως, $a_n \leq L$, αφού το L είναι supremum, άρα και $a_n < L + \epsilon$. Άρα, τελικά, για το συγκεκριμένο $\epsilon > 0$ βρήκαμε ένα k τέτοιο ώστε για κάθε $n > k$ θα έχουμε

$$L - \epsilon < a_n < L + \epsilon \Rightarrow |a_n - L| < \epsilon,$$

άρα τελικά $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$.

Το δεύτερο ενδεχόμενο είναι η ακολουθία a_n να μην είναι φραγμένη άνω. Σε αυτή την περίπτωση, θα δείξουμε ότι $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$. Πράγματι, έστω ένα οποιοδήποτε $M \in \mathbb{R}$. Αφού η a_n δεν είναι φραγμένη άνω, θα υπάρχει κάποιο k τέτοιο ώστε $a_k > M$. Όμως, επειδή η a_n είναι αύξουσα, για κάθε $n > k$ θα έχουμε επίσης, $a_n \geq a_k > M$. Άρα, από τον ορισμό του άπειρου ορίου, προκύπτει πως $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$.

18. **(Ορια ακολουθιών)** Να υπολογίσετε τα όρια των ακολουθιών

$$\frac{n \sin n^{10} + 20}{(n+1)^2}, \quad n \sin \frac{1}{n^2}.$$

Λύση:

(α') Παρατηρούμε πως

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \sin n^{10} + 20}{(n+1)^2} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \sin n^{10} + 20}{n^2 + 2n + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{\sin n^{10}}{n} + \frac{20}{n^2}}{1 + \frac{2}{n} + \frac{1}{n^2}} \\ &= \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin n^{10}}{n^2} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{20}{n^2}}{1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2}} = \frac{0 + 0}{1 + 0 + 0} = 0. \end{aligned}$$

(β') Παρατηρούμε πως

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n \sin \frac{1}{n^2} &= \lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 \sin \frac{1}{x^2}}{\frac{1}{x^2}} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} h \frac{\sin h^2}{h^2} = \lim_{h \rightarrow 0^+} h \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\sin h^2}{h^2} = 0 \times 1 = 0. \end{aligned}$$

4η Ομάδα Ασκήσεων

19. (Υπολογισμός ορίων) Να υπολογίσετε τα ακόλουθα όρια:

(α') $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \sin x$.

(β') $\lim_{x \rightarrow 0} \cos \sin x$.

(γ') $\lim_{x \rightarrow 1} \tan \frac{x^2+1}{x^3+2}$.

Λύση:

(α') Η συνάρτηση του ημιτόνου είναι συνεχής, επομένως μπορούμε να περάσουμε το όριο εντός της, δύο φορές, και, πολύ απλά, έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin \sin x = \sin \lim_{x \rightarrow 0} \sin x = \sin \sin \lim_{x \rightarrow 0} x = \sin \sin 0 = \sin 0 = 0.$$

(β') Ανάλογα, αφού και η συνάρτηση του συνημιτόνου είναι συνεχής,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \cos \sin x = \cos \lim_{x \rightarrow 0} \sin x = \cos \sin \lim_{x \rightarrow 0} x = \cos \sin 0 = \cos 0 = \pi/2.$$

(γ') Σε αυτή την περίπτωση, μπορούμε να περάσουμε και πάλι το όριο εντός της εφαπτομένης, απλώς πρέπει να βεβαιωθούμε εκ των υστέρων ότι το όριο που δημιουργείται εντός της εφαπτομένης δεν ισούται με κάποια τιμή εκτός του πεδίου ορισμού της (σε όλες τις τιμές εντός του πεδίου ορισμού της, η εφαπτομένη είναι συνεχής συνάρτηση). Σε αυτή την περίπτωση, όπως προκύπτει, δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \tan \frac{x^2+1}{x^3+2} = \tan \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+1}{x^3+2} = \tan \frac{1+1}{1+2} = \tan 2/3.$$

20. (Κοινό πρόσημο σε ανοικτή γειτονιά) Να δείξετε ότι αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής στο x_0 με $f(x_0) > 0$ (εναλλακτικά, $f(x_0) < 0$), τότε υπάρχει ένα διάστημα της μορφής $I = (a, b)$ με $x_0 \in (a, b)$ τέτοιο ώστε $f(x) > 0$ (εναλλακτικά, $f(x) < 0$) παντού στο I .

Λύση: Υποθέτουμε ότι $f(x_0) > 0$. Η απόδειξη στην περίπτωση που $f(x_0) < 0$ είναι ανάλογη και παραλείπεται.

Έστω, λοιπόν, το $\epsilon = f(x_0) > 0$. Από τον ορισμό της συνέχειας έχουμε ότι για εκείνο το ϵ θα υπάρχει κάποιο $\delta > 0$ τέτοιο ώστε

$$|x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \epsilon = f(x_0) \Rightarrow f(x) - f(x_0) > -f(x_0) \Rightarrow f(x) > 0.$$

Επομένως, το ζητούμενο διάστημα είναι το $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$.

21. (Συνεχής ρητή συνάρτηση) Να δείξετε ότι αν μια συνάρτηση είναι συνεχής σε ένα διάστημα I και λαμβάνει μόνο ρητές τιμές στο I , τότε είναι σταθερή στο I . Πριν προχωρήσετε στη λύση, βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει την γεωμετρική ερμηνεία του αποτελέσματος.

Λύση: Έστω f συνεχής συνάρτηση που λαμβάνει μόνο ρητές τιμές. Θα δείξουμε ότι είναι σταθερή χρησιμοποιώντας απαγωγή σε άτοπο. Έστω, λοιπόν, πως η f δεν είναι σταθερή, και άρα θα πρέπει να λαμβάνει δύο διαφορετικές τιμές r_1 και r_2 , ρητές. Από το Θεώρημα της Ενδιάμεσης Τιμής, θα πρέπει να λαμβάνει και όλες τις ενδιάμεσές τους. Όμως, στο διάστημα (r_1, r_2) υπάρχει σίγουρα ένας άρρητος, επομένως οδηγούμαστε σε άτοπο διότι η συνάρτηση δεν μπορεί να λάβει άρρητες τιμές.

22. (Εύρεση ρίζας) Να δείξετε ότι αν το γράφημα μιας συνεχούς συνάρτησης $f : [2, 4] \rightarrow \mathbb{R}$ διέρχεται από τα σημεία $(2, 2)$ και $(4, 1)$, τότε υπάρχει κάποιο x_0 τέτοιο ώστε $f(x_0) = \frac{x_0}{2}$.

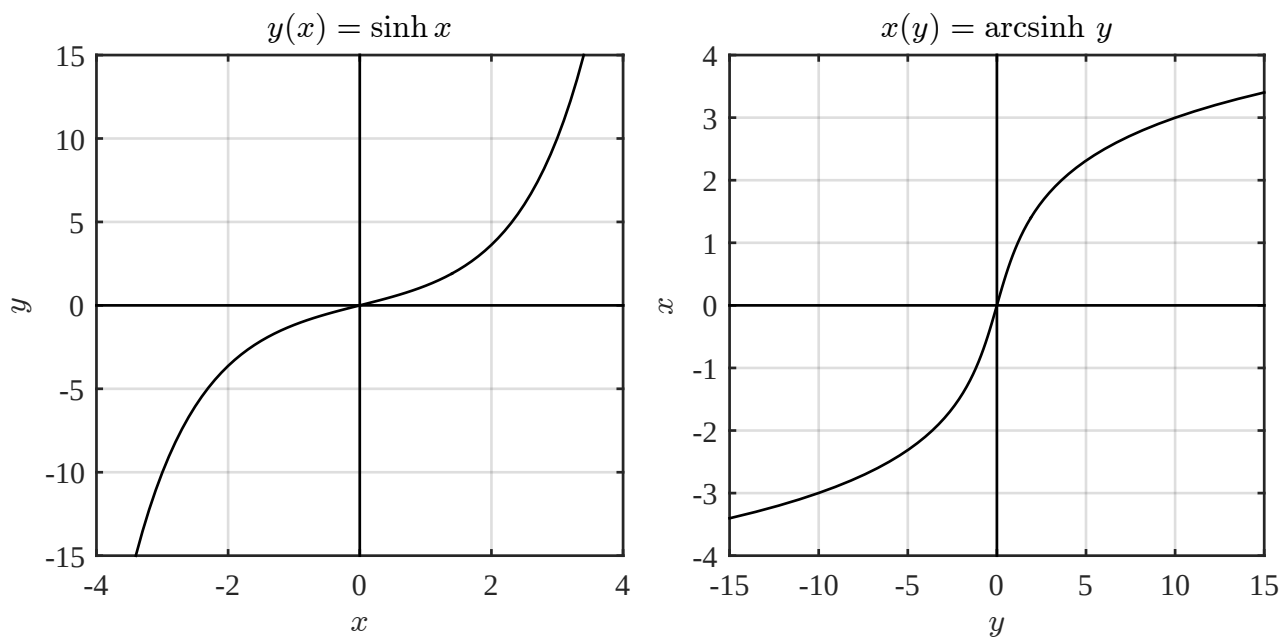
Λύση: Έστω η συνάρτηση $g(x) = f(x) - \frac{x}{2}$. Παρατηρήστε πως $g(2) = f(2) - 1 = 1$ και $g(4) = f(4) - 2 = -1$, επομένως υπάρχει x_0 στο διάστημα $[2, 4]$ τέτοιο ώστε $g(x_0) = 0 \Leftrightarrow f(x_0) = \frac{x_0}{2}$.

23. (Αντίστροφη υπερβολικού ημίτονου) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση του υπερβολικού ημίτονου

$$y = \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad x \in \mathbb{R},$$

είναι 1-1 στο πεδίο ορισμού της $\mathbb{R}$ και έχει πεδίο τιμών το $\mathbb{R}$. Επίσης, να δείξετε ότι η αντίστροφή της είναι η

$$\operatorname{arcsinh} y = \log \left(y + \sqrt{y^2 + 1} \right), \quad y \in \mathbb{R},$$



Σχήμα 1: Η συνάρτηση του υπερβολικού ημιτόνου και η αντίστροφή της.

όπου $\log x$ είναι ο φυσικός λογάριθμος του x . Κατόπιν, σχεδιάστε και τις δύο συναρτήσεις.

Λύση: Παρατηρήστε πως

$$\begin{aligned} \sinh x = y &\Leftrightarrow \frac{e^x - e^{-x}}{2} = y \Leftrightarrow e^{2x} - 1 - 2ye^x = 0 \Leftrightarrow (e^x)^2 - 2ye^x - 1 = 0 \\ &\Leftrightarrow e^x = \frac{2y \pm \sqrt{4y^2 + 4}}{2} \Leftrightarrow e^x = y \pm \sqrt{y^2 + 1} \Leftrightarrow e^x = y + \sqrt{y^2 + 1} \Leftrightarrow x = \log(y + \sqrt{y^2 + 1}). \end{aligned}$$

Η προτελευταία ισοδυναμία προέκυψε διότι πρέπει $e^x > 0$. Επομένως, προκύπτει ότι για κάθε $y \in \mathbb{R}$ υπάρχει μόνο ένα x για το οποίο $\sinh x = y$, επομένως πράγματι η $\sinh x$ έχει πεδίο τιμών το $\mathbb{R}$ και είναι 1-1 στο πεδίο ορισμού της. Η άνω διαδικασία μας δείχνει και την αντίστροφή της $\sinh x$ είναι η δοσμένη. Οι δύο συναρτήσεις έχουν σχεδιαστεί στο Σχήμα 1.

24. **(Υλοποίηση Μεθόδου Διχοτόμησης)** Να υλοποιήσετε τη Μέθοδο της Διχοτόμησης σε μια γλώσσα προγραμματισμού της επιλογής σας. Το πρόγραμμα που θα υλοποιήσετε θα πρέπει να δέχεται ως εισόδους:

- (α') Ένα αρχικό διάστημα στο οποίο είναι γνωστό ότι υπάρχει μια ρίζα.
- (β') Το μέγιστο επιτρεπτό σφάλμα στη θέση της ρίζας.
- (γ') Την μέγιστη επιτρεπτή απόλυτη τιμή της συνάρτησης στο σημείο που επιστρέφεται ως εκτίμηση της ρίζας.

Η συνάρτηση $f(x)$ της οποίας αναζητείται η ρίζα μπορεί να δίνεται είτε σαν όρισμα (προτιμότερο), είτε να υλοποιείται εντός του προγράμματος (αν δεν ξέρετε πως να την περάσετε στην συνάρτηση ως όρισμα).

Το πρόγραμμα πρέπει να παρέχει ως έξοδο την εκτίμηση για τη ρίζα, καθώς και να εκτυπώνει ενδιάμεσα αποτελέσματα, σε επτά στήλες, με ακρίβεια τεσσάρων δεκαδικών στοιχείων, όπως και στο Παράδειγμα του βιβλίου, ως εξής:

- (α') Η πρώτη στήλη να δείχνει την επανάληψη n .
- (β') Η δεύτερη στήλη να δείχνει το αριστερό άκρο a του τρέχοντος διαστήματος στην αρχή της επανάληψης.
- (γ') Η τρίτη στήλη να δείχνει το δεξί άκρο b του τρέχοντος διαστήματος στην αρχή της επανάληψης.
- (δ') Η τέταρτη στήλη να δείχνει το μέσο m του τρέχοντος διαστήματος στην αρχή της επανάληψης.
- (ε') Η πέμπτη στήλη να δείχνει την τιμή $f(a)$.
- (ς') Η έκτη στήλη να δείχνει την τιμή $f(b)$.

(ζ') Η έβδομη στήλη να δείχνει την τιμή $f(m)$.

25. **(Αριθμητικός υπολογισμός ρίζας της συνάρτησης $f(x) = 2 \cos x - x$)** Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα που αναπτύξατε στην προηγούμενη άσκηση, με τέτοιες παραμέτρους εισόδου ώστε να εκτελούνται τουλάχιστον 10 επαναλήψεις και με αρχικό διάστημα το $[1, 3]$, προκειμένου να προσδιορίσετε την θετική ρίζα της εξίσωσης $2 \cos x = x$. (Πόσες ρίζες έχει η συνάρτηση;)

Λύση: Παίρνοντας παραγώγους, είναι εύκολο να δούμε πως η ρίζα είναι μοναδική. Καθώς θέλουμε ακρίβεια μικρότερη του 0.1, και στο τέλος της επανάληψης n έχουμε μήκος διαστήματος (και άρα ακρίβεια) ίσο με $4/2^n$, προκύπτει πως χρειαζόμαστε $n = 6$ επαναλήψεις, για να επιτύχουμε ακρίβεια $4/2^6 = 0.0625$. Στον ακόλουθο πίνακα δείχνουμε το διάστημα μετά το τέλος της n επανάληψης, για $n = 0, \dots, 10$.

Επανάληψη	Διάστημα
0	[0 4]
1	[0 2]
2	[1 2]
3	[1 1.5]
4	[1 1.25]
5	[1 1.125]
6	[1 1.0625]
7	[1 1.0313]
8	[1.0156 1.0313]
9	[1.0234 1.0313]
10	[1.0273 1.0313]

5η Ομάδα Ασκήσεων

26. **(Εφαπτόμενη και συνεφαπτόμενη)** Να δείξετε ότι

$$\tan' x = \frac{1}{\cos^2 x}, \quad \cot' x = -\frac{1}{\sin^2 x},$$

με χρήση του ορισμού της παραγώγου και γνωστών τριγωνομετρικών ορίων.

Λύση: Σχετικά με την εφαπτόμενη, παρατηρούμε πως

$$\begin{aligned} (\tan x)' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\tan(x+h) - \tan x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin(x+h)}{\cos(x+h)} - \frac{\sin x}{\cos x}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) \cos x - \sin x \cos(x+h)}{h \cos(x+h) \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h-x)}{h \cos(x+h) \cos x} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\cos(x+h) \cos x} = 1 \times \frac{1}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}. \end{aligned}$$

Στην τέταρτη ισότητα χρησιμοποιήσαμε τη γνωστή τριγωνομετρική ταυτότητα

$$\sin(x-y) = \sin x \cos y - \cos x \sin y.$$

Η απόδειξη για την συνεφαπτομένη προκύπτει ανάλογα.

27. **(Παράγωγος)** Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = \begin{cases} x^2 e^{\cos(\frac{1}{x})}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Να υπολογίσετε την παράγωγό της στη θέση $x = 0$.

Λύση: Έχουμε

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 e^{\cos(\frac{1}{x})}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x e^{\cos(\frac{1}{x})} = 0.$$

Το όριο προκύπτει επειδή η συνάρτηση στην οποία καταλήγουμε είναι το γινόμενο μιας φραγμένης συνάρτησης (της $e^{\cos(\frac{1}{x})}$), με μια που τείνει στο 0 (της x).

28. **(Θρία)** Έστω συνάρτηση $g(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $|g(x)| \leq M$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, όπου $M \in \mathbb{R}$ σταθερά. Έστω επίσης η συνάρτηση $f(x) = (x-1)^2 g(x)$. Να δείξετε ότι:

(α') Η $f(x)$ είναι συνεχής στο 1.

(β') Η $f(x)$ είναι παραγωγίσιμη στο 1.

(γ') Η δεύτερη παράγωγος $f''(x)$ της $f(x)$ μπορεί να μην υπάρχει στο 1 για κάποιες $g(x)$. (Δώστε παράδειγμα $g(x)$ για την οποία δεν υπάρχει η $f''(x)$).

Λύση:

(α') Παρατηρήστε καταρχάς πως $f(1) = (1-1)^2 g(1) = 0$. Επιπλέον,

$$|f(x)| = |(x-1)^2 g(x)| \leq M(x-1)^2 \Rightarrow -M(x-1)^2 \leq f(x) \leq M(x-1)^2.$$

Τόσο το αριστερό, όσο και το δεξί σκέλος τείνουν στο 0 για $x \rightarrow 1$, άρα από το Κριτήριο της Παρεμβολής προκύπτει ότι το όριο της $f(x)$ στο 1 είναι το 0, και επομένως η $f(x)$ είναι συνεχής.

(β') Παρατηρήστε πως

$$f'(1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 g(1+h) - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h g(1+h) = 0.$$

Η τελευταία ισότητα προκύπτει πάλι με χρήση του Κριτηρίου της Παρεμβολής. Παρατηρήστε ότι θα μπορούσαμε να είχαμε χρησιμοποιήσει αυτό το σκέλος για να αποδείξουμε το προηγούμενο, αφού η παραγωγισιμότητα συνεπάγεται τη συνέχεια.

(γ') Έστω η

$$g(x) = \begin{cases} \sin\left(\frac{1}{x-1}\right), & x \neq 1, \\ 1, & x = 1. \end{cases}$$

Παρατηρήστε πως $|g(x)| \leq M = 1$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, και πως για $x \neq 1$ έχουμε

$$f'(x) = 2(x-1) \sin\left(\frac{1}{x-1}\right) - (x-1)^2 \cos\left(\frac{1}{x-1}\right) \frac{1}{(x-1)^2} = 2(x-1) \sin\left(\frac{1}{x-1}\right) - \cos\left(\frac{1}{x-1}\right).$$

Επιπλέον, για $x = 1$ έχουμε ήδη υπολογίσει ότι $f'(x) = 0$. Παρατηρήστε ότι η $f'(x)$ δεν είναι συνεχής στο 1, λόγω του τελευταίου όρου $\cos\left(\frac{1}{x-1}\right)$ ο οποίος κάνει την $f'(x)$ να λαμβάνει όλες τις τιμές εντός του $[-1, 1]$ σε αυθαίρετα μικρές ανοικτές γειτονιές του 1. Αφού η $f'(x)$ δεν είναι συνεχής, δεν θα είναι και παραγωγίσιμη.

29. **(Παράγωγος της $\operatorname{arccot}(y)$)** Να δείξετε ότι η παράγωγος της συνάρτησης της αντίστροφης συνεφαπτομένης, που ορίζεται στο βιβλίο είναι η

$$(\operatorname{arccot} y)' = -\frac{1}{1+y^2}, \quad y \in \mathbb{R}.$$

Λύση: Είναι γνωστό ότι

$$\cot' x = -\frac{1}{\sin^2 x}.$$

Επομένως,

$$(\operatorname{arccot} y)' = \frac{1}{(\cot x)'} = -\sin^2 x = -\frac{\sin^2 x}{\sin^2 x + \cos^2 x} = -\frac{1}{1 + \cot^2 x} = -\frac{1}{1 + y^2}.$$

30. **(Συνέχεια Lipschitz)** Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{\sqrt{|x|}}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

- (α') Να υπολογίσετε την παράγωγο της f παντού στο $\mathbb{R}$ και να δείξετε ότι η παράγωγος είναι συνεχής παντού στο $\mathbb{R}$.
(β') Είναι η f Lipschitz συνεχής σε όλα τα φραγμένα διαστήματα της μορφής $[-M, M]$, όπου $M > 0$; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.

Λύση:

- (α') Η παράγωγος της f για $x > 0$ μπορεί να υπολογιστεί με χρήση των συνηθισμένων θεωρημάτων:

$$f'(x) = 2x \sin \frac{1}{\sqrt{x}} + x^2 \left(\cos \frac{1}{\sqrt{x}} \right) \left(-\frac{1}{2} \right) x^{-3/2} = 2x \sin \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{\sqrt{x}}{2} \cos \frac{1}{\sqrt{x}}.$$

Ανάλογα εξετάζουμε την περίπτωση $x < 0$, οπότε $|x| < -x$. Η περίπτωση $x = 0$ πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον ορισμό της παραγώγου:

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{\sqrt{x}} = 0.$$

Το όριο προκύπτει άμεσα με χρήση του Κριτηρίου της Παρεμβολής. Επομένως, η παράγωγος υπάρχει παντού. Παρατηρήστε, επίσης, ότι αυτή είναι συνεχής, παντού εκτός του $x = 0$, από γνωστά θεωρήματα, αλλά και στο $x = 0$, καθώς

$$\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(2x \sin \frac{1}{\sqrt{x}} \right) + \lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{\sqrt{x}}{2} \cos \frac{1}{\sqrt{x}} \right) = 0 + 0.$$

Τα όρια είναι και τα δύο 0 όπως προκύπτει από το Κριτήριο της Παρεμβολής. Επομένως, η $f'(x)$ είναι παντού συνεχής.

- (β') Αφού η παράγωγος είναι συνεχής, από το Θεώρημα των Ακροτάτων θα είναι φραγμένη στο κλειστό και φραγμένο διάστημα $[-M, M]$. Επομένως, από γνωστό θεώρημα, θα είναι και Lipschitz συνεχής σε αυτό το διάστημα.

31. **(Αόριστα Ολοκληρώματα)** Να υπολογίσετε τα αόριστα ολοκληρώματα

$$\int \frac{t^2 dt}{\sqrt{1-t^2}}, \quad \int (\sin 2t)(\cos t) dt.$$

Λύση:

(α') Θέτουμε $t = \sin \theta$, οπότε $dt = \cos \theta d\theta$, και με αντικατάσταση έχουμε

$$\int \frac{t^2 dt}{\sqrt{1-t^2}} = \int \frac{\sin^2 \theta \cos \theta d\theta}{\sqrt{1-\sin^2 \theta}} = \int \sin^2 \theta d\theta = \int \frac{1-\cos 2\theta}{2} d\theta = \int \frac{d\theta}{2} - \int \frac{\cos 2\theta d\theta}{2} = \frac{\theta}{2} - \frac{\sin 2\theta}{4} + C.$$

(β')

$$\int \sin 2t \cos t dt = \int \left(\frac{\sin 3t}{2} + \frac{\sin t}{2} \right) dt = \int \left(-\frac{\cos 3t}{6} - \frac{\cos t}{2} \right)' dt = -\frac{\cos 3t}{6} - \frac{\cos t}{2} + C.$$

32. **(Αόριστο ολοκλήρωμα)** Υπολογίστε το ακόλουθο αόριστο ολοκλήρωμα:

$$\int \cos^3 x \sin^7 x dx.$$

Κατόπιν, κάνετε επαλήθευση του αποτελέσματος παραγωγίζοντας.

Λύση:

$$\begin{aligned} \int \cos^3 x \sin^7 x dx &= \int (1 - \sin^2 x) \sin^7 x \cos x dx = \int (1 - y^2) y^7 dy = \int (-y^9 + y^7) dy \\ &= -\frac{y^{10}}{10} + \frac{y^8}{8} + C = -\frac{\sin^{10} x}{10} + \frac{\sin^8 x}{8} + C. \end{aligned}$$

Η τρίτη ισότητα προέκυψε θέτοντας $y = \sin x$, επομένως $dy = \cos x dx$.

Παραγωγίζοντας, πράγματι βρίσκουμε

$$\begin{aligned} \left(-\frac{\sin^{10} x}{10} + \frac{\sin^8 x}{8} \right)' &= -\sin^9 x (\cos x) + \sin^7 x (\cos x) = \cos x (\sin^7 x - \sin^9 x) \\ &= \cos x (1 - \sin^2 x) \sin^7 x = \cos^3 x \sin^7 x. \end{aligned}$$

6η Ομάδα Ασκήσεων

33. **(Όριο ενός λόγου)** Να υπολογίσετε το ακόλουθο όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{1 - \cos x}}.$$

Λύση: Παρατηρούμε πως

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{1 - \cos x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x\sqrt{1 + \cos x}}{\sqrt{1 - \cos^2 x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x\sqrt{1 + \cos x}}{|\sin x|} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{|\sin x|} \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{1 + \cos x}$$

Το δεύτερο όριο ισούται με $\sqrt{2}$, καθώς η συνάρτηση είναι συνεχής. Σχετικά με το δεύτερο όριο, παρατηρούμε πως

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{|\sin x|} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{\sin x} = 1,$$

ενώ

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x}{|\sin x|} = \lim_{x \rightarrow 0^-} -\frac{x}{\sin x} = -1.$$

Επομένως, αφού τα πλευρικά όρια διαφέρουν, το όριο δεν υπάρχει, και επομένως δεν υπάρχει και το δοσμένο όριο.

Σε περίπτωση που επιχειρήσουμε να εφαρμόσουμε απευθείας τον Κανόνα του L'Hôpital, παρατηρούμε πως

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{1 - \cos x}} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\frac{1}{2}\sqrt{1 - \cos x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sqrt{1 - \cos x}}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin x}{2 \cos x \sqrt{1 - \cos x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{\sqrt{1 - \cos x}} \\ &= 1 \times \lim_{\cos x \sqrt{1 - \cos x} \rightarrow \sin x} \frac{1}{\cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \cos x \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sqrt{1 - \cos x}}{\sin x}, \end{aligned}$$

επομένως διαφορετικές εφαρμογές του Κανόνα μας επιστρέφουν στα ίδια όρια, και δεν μπορούμε να τον εφαρμόσουμε, τουλάχιστον με απλό τρόπο.

34. **(Μικρό όμικρον)** Στην Πληροφορική συχνά χρησιμοποιούμε τον ακόλουθο συμβολισμό: αν $f(n)$ και $g(n)$ είναι δύο θετικές ακολουθίες, τότε γράφουμε $f(n) = o(g(n))$ αν ισχύει ότι $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0$, δηλαδή αν για μεγάλες τιμές του n , η ακολουθία $f(n)$ είναι πολύ μικρότερη της ακολουθίας $g(n)$. Παρατηρήστε ότι το $o(\cdot)$ ΔΕΝ εκφράζει κάποια άγνωστη συνάρτηση, αλλά είναι ένας απλός συμβολισμός, με τον οποίο μπορούμε να γράψουμε συνοπτικά μια σχέση μεταξύ δύο ακολουθιών.

Για κάθε μια από τις ακόλουθες προτάσεις, είτε αποδείξτε ότι είναι σωστή, είτε δώστε ένα αντιπαράδειγμα που να δείχνει ότι είναι λάθος:

(α') Αν $f(n)$ είναι ένα πολυώνυμο του n και $g(n) = e^n$, τότε $f(n) = o(g(n))$.

(β') Αν $f_1(n) = o(g(n))$ και $f_2(n) = o(g(n))$, τότε και $f_1(n)f_2(n) = o(g(n))$.

(γ') Αν $f(n) = o(g(n))$ και $g(n) = o(h(n))$, τότε και $f(n) = o(h(n))$.

Λύση:

(α') Η ιδιότητα ισχύει. Πράγματι, έστω το πολυώνυμο $f(n) = \sum_{i=0}^k a_i n^i$. Τότε,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{i=0}^k a_i n^i}{a_k n^k} = 1,$$

καθώς το όριο ισούται με το πηλίκο των μεγιστοβάθμιων όρων.

Επιπλέον, με k διαδοχικές εφαρμογές του Κανόνα του L'Hôpital, έχουμε

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_k n^k}{e^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k a_k n^{k-1}}{e^n} = \dots = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(k!) a_k}{e^n} = 0.$$

Πολλαπλασιάζοντας τα δύο άνω όρια, προκύπτει το ζητούμενο.

(β') Η ιδιότητα αυτή δεν ισχύει. Πράγματι, έχουμε $n^2 = o(n^3)$ και $n^2 = o(n^3)$, αλλά δεν ισχύει ότι $n^4 = n^2 \times n^2 = o(n^3)$.

(γ') Σε αυτή την περίπτωση, έχουμε

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(n)}{h(n)} = 0,$$

και πολλαπλασιάζοντας τα άνω, έχουμε

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{h(n)} = 0,$$

επομένως πράγματι η ιδιότητα ισχύει.

35. **(Τριγωνομετρικό όριο)** Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3}$.

Λύση: Παρατηρήστε ότι έχουμε απροσδιοριστία 0/0. Έχουμε:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \frac{\sin x}{\cos x}}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x \sin x - \sin x}{x^3 \cos x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\cos x} \right) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos x - 1}{x^2} \right) = 1 \times 1 \times \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x}{2x} = -\frac{1}{2} \times 1 = -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Στην τέταρτη ισότητα χρησιμοποιήσαμε τη συνέχεια του συνημιτόνου, το γνωστό όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, και τον κανόνα του L'Hôpital. Στην πέμπτη ισότητα χρησιμοποιήσαμε ξανά το γνωστό όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

36. **(Ιδιότητα κυρτών συναρτήσεων)** Να δείξετε ότι αν μια συνάρτηση f είναι κυρτή σε ένα διάστημα I , τότε είναι αδύνατο να βρεθούν τρία σημεία $x_0 < x_1 < x_2$ εντός του I τέτοια ώστε $f(x_1) > f(x_0)$ και $f(x_1) > f(x_2)$.

Λύση: Αφού το x_1 βρίσκεται μεταξύ των x_0 και x_2 , μπορούμε να το θέσουμε ίσο με $x_1 = \theta x_0 + (1 - \theta)x_2$, για κάποιο $\theta \in (0, 1)$. (Πράγματι, η συνεχής συνάρτησης $g(\theta) = \theta x_0 + (1 - \theta)x_2$ μεταβάλλεται από την τιμή $g(0) = x_2$ στην τιμή $g(1) = x_0$, άρα για κάποιο $\theta \in (0, 1)$ θα λαμβάνει και την ενδιάμεση τιμή x_1 .)

Από τον ορισμό της κυρτότητας, θα πρέπει να έχουμε

$$f(x_1) \leq \theta f(x_0) + (1 - \theta)f(x_2).$$

Ταυτοχρόνως, όμως, χρησιμοποιώντας τη δοσμένη υπόθεση, έχουμε

$$f(x_1) = \theta f(x_1) + (1 - \theta)f(x_1) > \theta f(x_0) + (1 - \theta)f(x_2),$$

και έτσι καταλήγουμε σε άτοπο. Η γεωμετρική ερμηνεία του αποτελέσματος είναι σαφής: Αν το σημείο $(x_1, f(x_1))$ πρέπει να είναι κάτω από το ευθύγραμμο τμήμα που σχηματίζουν τα σημεία $(x_0, f(x_0))$ και $(x_2, f(x_2))$, τότε δεν μπορεί να είναι «πάνω» και από τα δύο.

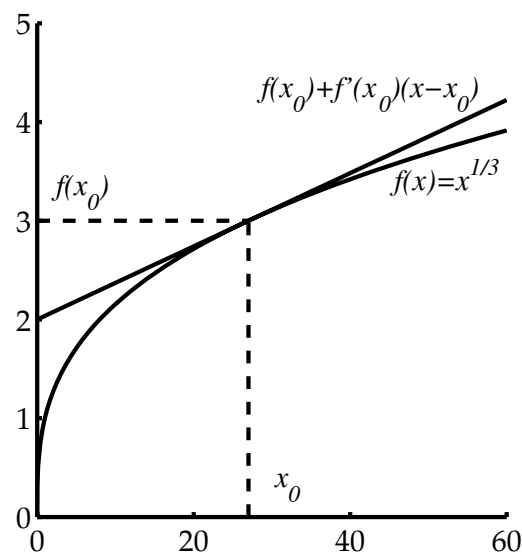
37. **(Υπολογισμός των τιμών της $x^{\frac{1}{3}}$)** Συμπληρώστε έναν πίνακα όπως αυτόν του Παραδείγματος 6.1, πάλι για την συνάρτηση $x^{\frac{1}{3}}$, αλλά τώρα εξετάστε για το x τις τιμές 20, 26, 26.5, 27, 27.5, 28, 34.

Λύση: Ισχύει ότι $f'(x) = \frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}}$. Βάσει αυτού, εύκολα συμπληρώνεται ο ακόλουθος πίνακας:

x	$f(x) = x^{\frac{1}{3}}$	$f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$	Διαφορά
20	2.7144	2.7407	0.0263
26	2.9625	2.9630	0.0005
26.5	2.9814	2.9815	0.0001
27	3	3	0
27.5	3.0185	3.0185	0.0001
28	3.0370	3.0370	0.0004
34	3.2593	3.2593	0.0196

Η συνάρτηση και η γραμμική της προσέγγιση έχουν σχεδιαστεί στο Σχήμα 2. Τόσο ο πίνακας όσο και η γραφική παράσταση δείχνουν όσο πιο κοντά είναι το x στο x_0 , τόσο πιο κοντά είναι η γραμμική προσέγγιση στην συνάρτηση.

38. **(Υλοποίηση Μεθόδου Νεύτωνα)** Υλοποιήστε τη Μέθοδο του Νεύτωνα σε μια γλώσσα προγραμματισμού της προτίμησής σας, χρησιμοποιώντας, ως βάση, τον ψευδοκώδικα αυτής της παραγράφου. Τα ορίσματα εισόδου του προγράμματος που θα δημιουργήσετε πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον το αρχικό σημείο όπου υπολογίζεται η τιμή της συνάρτησης και της παραγώγου της, το μέγιστο πλήθος επαναλήψεων, και την ανοχή E_f στην τιμή της συνάρτησης. (Επομένως, το πρόγραμμα θα διακόπτεται είτε όταν βρεθεί x_n με $|f(x_n)| \leq E_f$, είτε όταν ολοκληρωθεί το



Σχήμα 2: Η συνάρτηση $f(x) = x^{\frac{1}{3}}$ και η γραμμική της προσέγγιση γύρω από το $x_0 = 27$, $f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$.

μέγιστο πλήθος επαναλήψεων.) Είναι επιθυμητό, αλλά όχι απαραίτητο, να δίνονται ως ορίσματα και η συνάρτηση της οποίας ζητείται η ρίζα καθώς και η παράγωγός της. Επομένως, αν δεν γνωρίζετε πώς να δίνετε συναρτήσεις ως ορίσματα, μπορείτε για κάθε συνάρτηση της οποίας τη ρίζα θέλετε να υπολογίσετε να τροποποιείτε ανάλογα τον κώδικά σας. Το πρόγραμμα θα πρέπει να επιστρέφει ένα πίνακα όπως αυτούς των παραδειγμάτων αυτής της παραγράφου, με ακρίβεια τουλάχιστον 8 δεκαδικών ψηφίων για κάθε επανάληψη της μεθόδου, δεν είναι όμως απαραίτητο να παράγει κάποιο σχήμα.

39. **(Τέσσερις ρίζες)** Χρησιμοποιήστε την υλοποίηση της προηγούμενης άσκησης για να βρείτε και τις τέσσερις ρίζες του ακόλουθου πολυωνύμου:

$$f(x) = x^4 - \frac{5}{2}x^2 - \frac{3}{4}x + \frac{1}{2}.$$

Πρέπει να εντοπίσετε 4 αρχικά σημεία x_0 τα οποία οδηγούν σε κάθε μία από τις ρίζες, εκτελώντας δοκιμαστικές εκτελέσεις του προγράμματος για διάφορα αρχικά σημεία. Σε κάθε περίπτωση, εκτελέστε 9 επαναλήψεις θέτοντας $E_f = 0$, και σχολιάστε την ταχύτητα σύγκλισης.

Λύση: Στο Σχήμα 3 έχουμε σχεδιάσει το πολυώνυμο $f(x)$. Στο ίδιο σχήμα εμφανίζονται επίσης οι πρώτες τέσσερις επαναλήψεις της μεθόδου με αρχικό σημείο το $x_0 = -1$. Τέλος, στον Πίνακα 1 έχουμε σχεδιάσει τις εξόδους του προγράμματος για τις τέσσερις αρχικές τιμές $-3, -0.5, -1, 2$. Η τιμή της επανάληψης $i = 0$ αναφέρεται στην αρχική τιμή που δίνεται ως όρισμα εισόδου. Οι αρχικές τιμές βρέθηκαν μετά από δοκιμές. Παρατηρήστε πως με την αρχική τιμή -1 δεν εντοπίζουμε καμία από τις δύο ρίζες που βρίσκονται αμέσως αριστερά και δεξιά της -1 . Δείτε και το Σχήμα 3 για μια εξήγηση γιατί συμβαίνει αυτό. Στην περίπτωση $x_0 = -1$, μετά από 8 επαναλήψεις βρέθηκε τιμή για το x για την οποία έχουμε ακριβώς $f(x) = 0$, με ακρίβεια 15 δεκαδικών ψηφίων, επομένως η τελευταία επανάληψη δεν εκτελέστηκε ποτέ. Παρατηρήστε, επίσης, ότι σε όλες τις περιπτώσεις η σύγκλιση είναι, σε σχέση με τη Μέθοδο της Διχοτόμησης, ταχύτατη, και αρκούν λίγες επαναλήψεις για να βρούμε τη ρίζα με μεγάλη ακρίβεια.

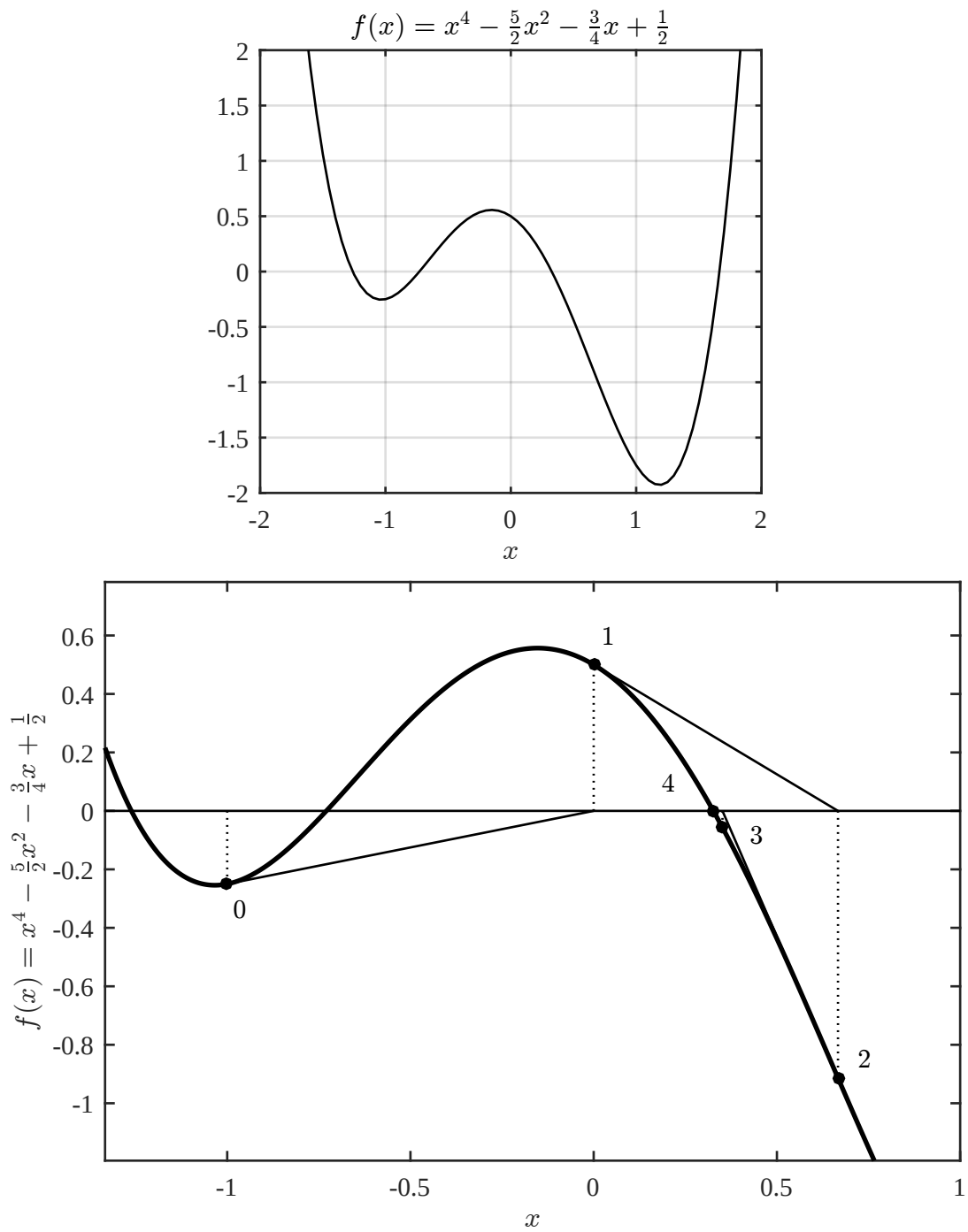
40. **(Κυρτή σύνθεση)** Έστω $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ κυρτές συναρτήσεις. Δείξτε ότι αν η g είναι αύξουσα, τότε και η σύνθεση $g \circ f$ είναι κυρτή.

Λύση: Έστω x, y και $\theta \in [0, 1]$. Παρατηρήστε πως:

$$\begin{aligned} (g \circ f)((1 - \theta)x + \theta y) &= g(f((1 - \theta)x + \theta y)) \\ &\leq g((1 - \theta)f(x) + \theta f(y)) \\ &\leq (1 - \theta)g(f(x)) + \theta g(f(y)) \\ &= (1 - \theta)g \circ f(x) + \theta g \circ f(y). \end{aligned}$$

Οι ισότητες προκύπτουν από τον ορισμό της σύνθεσης συναρτήσεων. Η πρώτη ανισότητα ισχύει γιατί η f είναι κυρτή, οπότε

$$f((1 - \theta)x + \theta y) \leq (1 - \theta)f(x) + \theta f(y),$$



Σχήμα 3: Το πολυώνυμο της Άσκησης 39 και οι πρώτες τέσσερις επαναλήψεις της Μεθόδου του Νεύτωνα για αρχικό σημείο $x_0 = -1$.

i	x_i	x_i	x_i	x_i
0	-3.000000000000000	-0.500000000000000	-1.000000000000000	2.000000000000000
1	-2.346666666666667	-0.750000000000000	0	1.764705882352941
2	-1.884388518648947	-0.729166666666667	0.666666666666667	1.676933605137160
3	-1.572393379413497	-0.729428981015892	0.351437699680511	1.664600798554893
4	-1.381470019557440	-0.729429016367268	0.326970824391266	1.664369002373357
5	-1.288690019852444	-0.729429016367269	0.326492796008627	1.664368921386103
6	-1.263330530139762	-0.729429016367269	0.326492606622744	1.664368921386093
7	-1.261442700540005	-0.729429016367269	0.326492606622714	1.664368921386093
8	-1.261432511937521	-0.729429016367269	0.326492606622714	1.664368921386093
9	-1.261432511641538	-0.729429016367269	—	1.664368921386093

Πίνακας 1: Υλοποίηση Μεθόδου του Νεύτωνα.

και από το ότι η $g(x)$ είναι αύξουσα, οπότε όταν μεγαλώνει το όρισμά της, μεγαλώνει και η g . Η δεύτερη ανισότητα προκύπτει από την κυρτότητα της g .

41. **(Ιδιότητα Κυρτών Συναρτήσεων)** Να δείξετε, χρησιμοποιώντας τον ορισμό της κυρτότητας συνάρτησης, ότι αν μια συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ είναι κυρτή, τότε είναι κυρτή και η συνάρτηση $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $g(x) = f(ax + b)$, όπου $a, b \in \mathbb{R}$. Μην υποθέσετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη.

Λύση:. Έστω $\theta \in [0, 1]$ και $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$. Παρατηρήστε πως

$$\begin{aligned} g(\theta x_1 + (1 - \theta)x_2) &= f(a\theta x_1 + a(1 - \theta)x_2 + \theta b + (1 - \theta)b) = f(\theta(ax_1 + b) + (1 - \theta)(ax_2 + b)) \\ &\leq \theta f(ax_1 + b) + (1 - \theta)f(ax_2 + b) = \theta g(x_1) + (1 - \theta)g(x_2). \end{aligned}$$

Η ανισότητα προέκυψε από τον ορισμό της κυρτότητας για την f . Άρα, εξ ορισμού η g είναι κυρτή.

7η Ομάδα Ασκήσεων

42. **(Απόδειξη Λήμματος 7.2)** Να αποδείξετε το Λήμμα 7.2. Μπορείτε να αποδείξετε το ζητούμενο υποθέτοντας, κατ'αρχάς, ότι $P' = P \cup \{q\}$, όπου $q \notin P$, και κατόπιν γενικεύοντας.

Λύση: Θα αποδείξουμε την πρώτη ανισότητα. Η δεύτερη προκύπτει με τον ίδιο τρόπο, *mutatis mutandis*.

Θα ακολουθήσουμε την υπόδειξη, και αρχικά θα αποδείξουμε ότι η ζητούμενη ανισότητα ισχύει όταν $P' = P \cup \{q\}$. Πράγματι, έστω

$$\begin{aligned} P &= \{p_0, p_1, \dots, p_k, p_{k+1}, \dots, p_n\}, \\ P' &= \{p_0, p_1, \dots, p_k, q, p_{k+1}, \dots, p_n\}, \end{aligned}$$

με $1 \leq k \leq n-1$. Ορίζουμε

$$\begin{aligned} m'_{k+1} &= \inf\{f(x) : p_k \leq x \leq q\}, \\ m''_{k+1} &= \inf\{f(x) : q \leq x \leq p_{k+1}\}. \end{aligned}$$

Έχουμε, επίσης,

$$m_{k+1} = \inf\{f(x) : p_k \leq x \leq p_{k+1}\}.$$

Χρησιμοποιώντας το ότι $A \subseteq B \Rightarrow \inf A \geq \inf B$, προκύπτει πως

$$m'_{k+1} \geq m_{k+1}, \quad m''_{k+1} \geq m_{k+1}. \quad (3)$$

Έχουμε

$$\begin{aligned} s(f; P) - s(f; P') &= \sum_{i=1}^k m_i(p_i - p_{i-1}) + m_{k+1}(p_{k+1} - p_k) + \sum_{i=k+2}^n m_i(p_i - p_{i-1}) \\ &\quad - \sum_{i=1}^k m_i(p_i - p_{i-1}) - m'_{k+1}(q - p_k) - m''_{k+1}(p_{k+1} - q) - \sum_{i=k+2}^n m_i(p_i - p_{i-1}) \\ &= m_{k+1}(p_{k+1} - p_k) - m'_{k+1}(q - p_k) - m''_{k+1}(p_{k+1} - q) \\ &\leq m_{k+1}(p_{k+1} - p_k) - m_{k+1}(q - p_k) - m_{k+1}(p_{k+1} - q) = 0. \end{aligned}$$

Η ανισότητα προκύπτει με χρήση των (3). Τελικά, έχουμε

$$s(f; P') \geq s(f; P). \quad (4)$$

Η γενικότερη περίπτωση που η P' έχει $n > 1$ στοιχεία παραπάνω από την P μπορεί να αποδειχθεί με επαγωγή. Πράγματι, αποδείξαμε ότι το αποτέλεσμα ισχύει όταν $n = 1$. Έστω πως το αποτέλεσμα ισχύει και για κάποιο $n > 1$, δηλαδή όταν μια διαμέριση P' έχει n στοιχεία παραπάνω από μια άλλη P , θα έχουμε $s(f; P') \geq s(f; P)$. Τότε θα ισχύει και για το $n + 1$. Πράγματι, σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει διαμέριση P_1 με n παραπάνω στοιχεία από την P και ένα λιγότερο από την P' , τέτοια ώστε $P \subset P_1 \subset P'$, επομένως

$$s(f; P') \geq s(f; P_1) \geq s(f; P).$$

Η πρώτη ανισότητα ισχύει λόγω της (4), και η δεύτερη λόγω του επαγωγικού βήματος. Επομένως, αποδείξαμε το ζητούμενο και για την περίπτωση του $n + 1$, και η απόδειξη ολοκληρώθηκε.

Η γεωμετρική ερμηνεία του αποτελέσματος είναι απλή: αν εκλεπτύνουμε μια διαμέριση, τότε κάνουμε μια καλύτερη δειγματοληψία της συνάρτησης, και το αντίστοιχο κάτω άθροισμα Darboux πλησιάζει ακόμα περισσότερο, από κάτω, το κάτω ολοκλήρωμα Darboux της f .

43. **(Εμβαδόν τριγώνου)** Να επαναλάβετε τη μεθοδολογία του Παραδείγματος 7.4 προκειμένου να δείξετε ότι η συνάρτηση $f(x) = x$ είναι ολοκληρώσιμη στο $[0, a]$ με ολοκλήρωμα $a^2/2$.

Λύση: Όπως και στο Παράδειγμα 7.4, θα δημιουργήσουμε μια ακολουθία από διαμερίσεις P_n , και θα υπολογίσουμε τα κάτω και άνω αθροίσματά τους $s(f; P_n)$, $S(f; P_n)$ αντίστοιχα. Έστω, λοιπόν, η διαμέριση

$$P_n = \left\{ p_0 = 0, p_1 = \frac{a}{n}, p_2 = \frac{2a}{n}, \dots, p_n = \frac{na}{n} = a \right\},$$

για την οποία γενικά έχουμε

$$p_i = \frac{ia}{n}, \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

Καθώς και αυτή η συνάρτηση είναι αύξουσα, για να υπολογίσουμε το κάτω άθροισμα $s(f; P_n)$ αρκεί να πάρουμε την τιμή της συνάρτησης στο αριστερό άκρο του κάθε υποδιαστήματος, επομένως $m_i = f(p_{i-1}) = p_{i-1}$, και

$$\begin{aligned} s(f; P_n) &= \sum_{i=1}^n m_i(p_i - p_{i-1}) = \sum_{i=1}^n p_{i-1} \cdot (p_i - p_{i-1}) = \sum_{i=1}^n \frac{(i-1)a}{n} \cdot \frac{a}{n} \\ &= a^2 \sum_{i=1}^n \frac{(i-1)}{n^2} = \frac{(n-1)n}{2n^2} a^2 = \frac{a^2}{2} \left(1 - \frac{1}{n}\right). \end{aligned}$$

Στην πέμπτη ισότητα χρησιμοποιήσαμε την Άσκηση 1.11. Παρατηρήστε ότι η ακολουθία $s(f; P_n)$ είναι αύξουσα και συγκλίνει στο $\frac{a^2}{2}$.

Ακολουθώντας, υπολογίζουμε, με ανάλογο τρόπο, το άνω άθροισμα $S(f; P_n)$, λαμβάνοντας για κάθε υποδιάστημα της διαμέρισης την τιμή της συνάρτησης στο δεξιό άκρο, αφού η συνάρτηση είναι αύξουσα. Έχουμε $M_i = f(p_i) = p_i$, και

$$\begin{aligned} S(f; P) &= \sum_{i=1}^n M_i(p_i - p_{i-1}) = \sum_{i=1}^n p_i \cdot (p_i - p_{i-1}) = \sum_{i=1}^n \frac{ia}{n} \cdot \frac{a}{n} \\ &= a^2 \sum_{i=1}^n \frac{i}{n^2} = \frac{n(n+1)}{2n^2} a^2 = \frac{a^2}{2} \left(1 + \frac{1}{n}\right). \end{aligned}$$

Στην πέμπτη ισότητα χρησιμοποιήσαμε και πάλι την Άσκηση 1.11. Παρατηρήστε πως η ακολουθία $S(f; P_n)$ είναι φθίνουσα και συγκλίνει και αυτή στο ίδιο όριο, $a^2/2$.

Στο Σχήμα 4 έχουμε σχεδιάσει τις κλιμακωτές συναρτήσεις που αντιστοιχούν στο κάτω άθροισμα και στο άνω άθροισμα Darboux για την περίπτωση $a = 1$ και για $n = 11, 51$.

Παρόμοια με το Παράδειγμα 7.4, τελικά προκύπτει πως το ολοκλήρωμα της f ισούται με το $\frac{a^2}{2}$.

44. **(Ανισότητα Cauchy-Schwarz)** Να δείξετε ότι η ανισότητα Cauchy-Schwarz (Παράδειγμα 7.7) ισχύει με ισότητα αν για τις δύο συναρτήσεις f, g έχουμε ότι η μια είναι πολλαπλάσιο της άλλης στο διάστημα $[a, b]$. Είναι αναγκαία αυτή η συνθήκη ώστε να ισχύει η ισότητα;

Λύση: Έστω πως $f = \lambda g$. Αν $\int_a^b g^2 = 0$, τότε η ισότητα ισχύει. Αν $\int_a^b g^2 \neq 0$, τότε το τριώνυμο του θ

$$F(\theta) = \int_a^b (f + \theta g)^2$$

μηδενίζεται όταν $\theta = -\lambda$, επομένως η διακρίνουσά του Δ πρέπει να είναι 0, από το οποίο προκύπτει το ζητούμενο.

Έστω τώρα πως $g = \lambda f$. Αν $\lambda = 0$, τότε $g = 0$, άρα $\int_a^b g^2 = 0$, και η ισότητα ισχύει. Αν $\lambda \neq 0$, τότε $f = \frac{1}{\lambda} g$, και ερχόμαστε στο προηγούμενο σκέλος, οπότε και πάλι η ισότητα ισχύει. (Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να επικαλεστούμε συμμετρία, αφού τίποτα στην ανισότητα και στην εκφώνηση δεν διαχωρίζει την f από την g .)

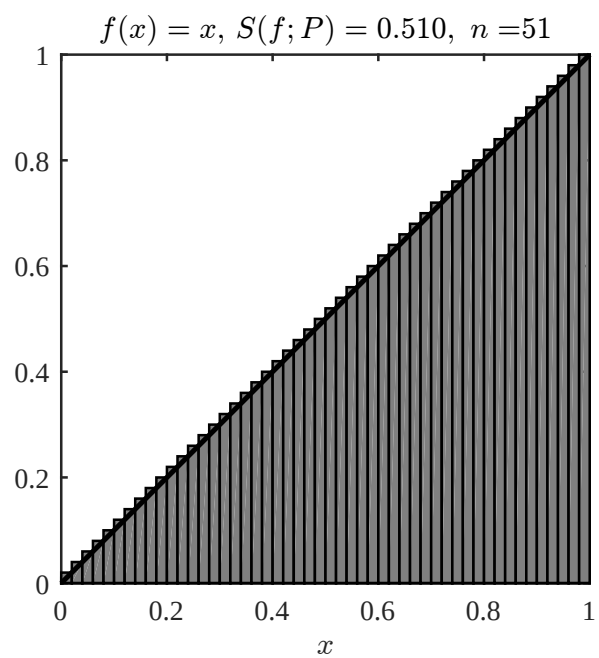
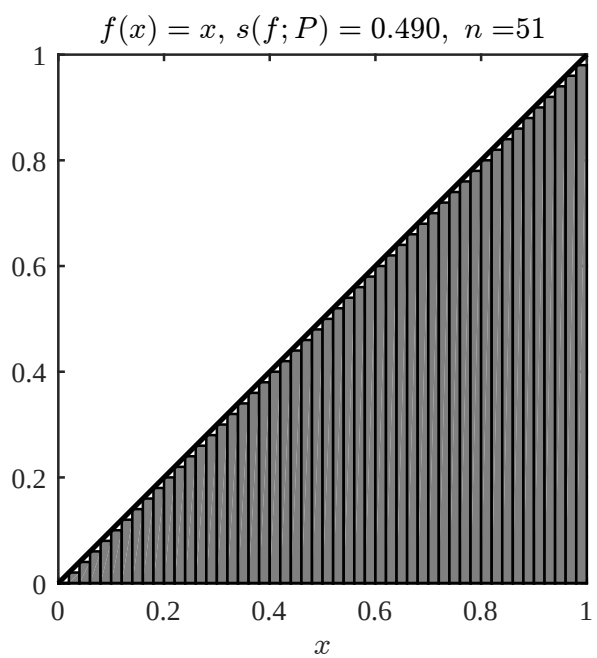
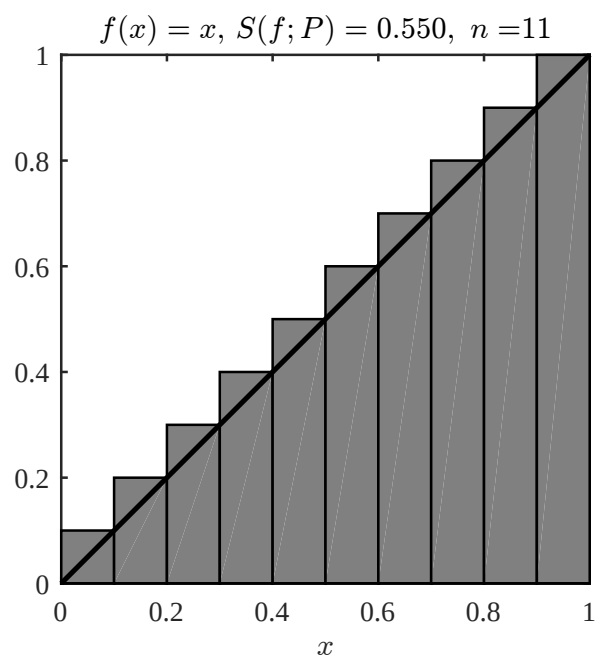
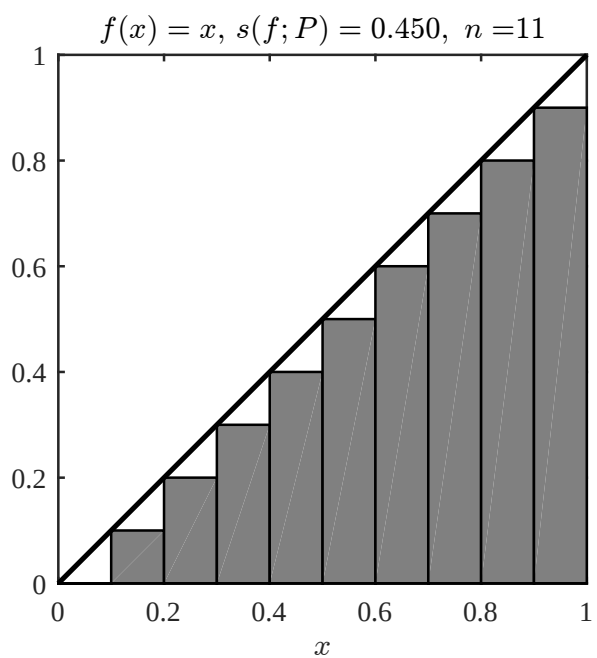
Σχετικά με το τελευταίο ερώτημα, η δοσμένη συνθήκη είναι ικανή, δεν είναι όμως και αναγκαία. Πράγματι, αν ξεκινήσουμε με δύο f, g τέτοιες ώστε $f = \lambda g$ παντού στο $[a, b]$, τότε η ισότητα ισχύει. Αν αλλάξουμε τις τιμές της f ή της g έστω και σε ένα σημείο, τότε παύει να ισχύει η ισότητα των συναρτήσεων παντού στο $[a, b]$, αλλά η ανισότητα Cauchy-Schwarz συνεχίζει να ισχύει με ισότητα.

45. **(Περίπου μηδενική συνάρτηση)** Να δείξετε ότι αν $\int_a^b g^2 = 0$, τότε για κάθε f ολοκληρώσιμη στο $[a, b]$ θα έχουμε $\int_a^b fg = 0$. Βεβαιωθείτε ότι αντιλαμβάνεστε την φυσική ερμηνεία αυτής της ιδιότητας.

Λύση: Η ιδιότητα προκύπτει εύκολα με χρήση της ανισότητας Cauchy-Schwarz.

Πράγματι, καταρχάς, ισχύει το ακόλουθο:

$$\int_a^b fg \leq \left[\int_a^b f^2 \right]^{\frac{1}{2}} \left[\int_a^b g^2 \right]^{\frac{1}{2}}.$$



Σχήμα 4: Κλιμακωτές συναρτήσεις

Επιπλέον, έστω δύο συναρτήσεις f, g . Εφαρμόζοντας την ανισότητα Cauchy-Schwarz για τις $f, -g$, προκύπτει πως

$$\begin{aligned} \int_a^b f(-g) &\leq \left[\int_a^b f^2 \right]^{\frac{1}{2}} \left[\int_a^b (-g)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \\ &\Rightarrow - \int_a^b fg \leq \left[\int_a^b f^2 \right]^{\frac{1}{2}} \left[\int_a^b g^2 \right]^{\frac{1}{2}} \\ &\Rightarrow \int_a^b fg \geq - \left[\int_a^b f^2 \right]^{\frac{1}{2}} \left[\int_a^b g^2 \right]^{\frac{1}{2}}, \end{aligned}$$

το οποίο, σε συνδυασμό με την αρχική ανισότητα Cauchy Schwarz, δίνει

$$\left| \int_a^b fg \right| \leq \left[\int_a^b f^2 \right]^{\frac{1}{2}} \left[\int_a^b g^2 \right]^{\frac{1}{2}}.$$

Στην ειδική περίπτωση που $\int_a^b g^2 = 0$, η άνω αυτόματα δίνει και

$$\left| \int_a^b fg \right| \leq 0 \Rightarrow \int_a^b fg = 0.$$

Η εξήγηση του αποτελέσματος είναι η ακόλουθη: αφού $\int g^2 = 0$, η συνάρτηση g είναι σχεδόν παντού μηδενική, και επομένως αν πολλαπλασιαστεί με μια άλλη συνάρτηση f , το γινόμενό τους θα είναι επίσης σχεδόν παντού 0, και επομένως θα έχει μηδενικό ολοκλήρωμα.